

Chapter 14 : Deep Computer Vision Using Convolutional Neural Networks

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Convolutional Neural Networks (CNN) dirancang khusus untuk memproses data visual dengan memanfaatkan struktur spasial pada gambar. Konsep convolutional layer dijelaskan sebagai mekanisme untuk mengekstraksi fitur lokal menggunakan filter yang dipelajari secara otomatis selama training.

Pooling layer digunakan untuk mereduksi dimensi spasial dan meningkatkan invariansi terhadap translasi kecil. Berbagai arsitektur CNN klasik dibahas, mulai dari LeNet-5 hingga model yang lebih dalam seperti VGGNet, ResNet, Xception, dan SENet, yang masing-masing membawa inovasi dalam desain jaringan.

Transfer learning menjadi pendekatan utama dalam computer vision, di mana model pretrained pada dataset besar seperti ImageNet digunakan sebagai dasar untuk tugas spesifik. Teknik fine-tuning memungkinkan adaptasi model tanpa harus melatih dari awal.

Bab ini juga mencakup tugas lanjutan seperti object detection dan semantic segmentation. Pendekatan seperti YOLO diperkenalkan sebagai metode deteksi objek real-time, sedangkan fully convolutional networks digunakan untuk segmentasi piksel demi piksel. CNN diposisikan sebagai tulang punggung utama dalam berbagai aplikasi visi komputer modern.